Roboterdynamik – Praktikum (Modul MW2339)

Dynamik

Jetzt beschäftigen wir uns mit der Dynamik von Robotern. Hierfür verwenden wir im Praktikum den Roboter PowerCube, siehe Abb. 1. Das implementierte Dynamik-Modell soll für die Auswahl von Antriebskomponenten und für die Simulation (direkte Dynamik) verwendet werden.

Gegeben ist eine Referenztrajektorie im Gelenkwinkelraum. Diese sei repräsentativ für die spätere Bewegung des Roboters zur Bewältigung einer Pick-and-Place-Aufgabe. Das zu transportierende Maschinenteil sei vernachlässigbar leicht im Vergleich zum Gewicht des Endeffektors.

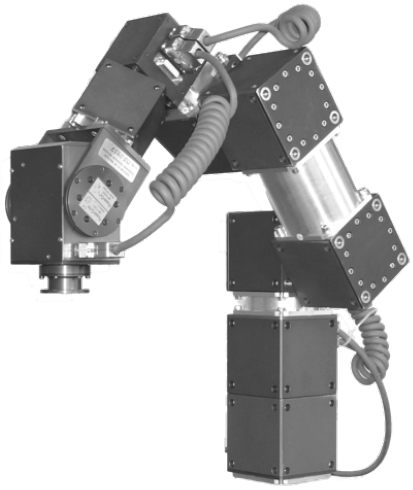


Abbildung 1: PowerCube

1 Inverse Dynamik

Ergänzen Sie den Code für die Inverse Dynamik. Nutzen Sie dabei den Newton Euler Formalismus um die Gelenkantriebsmomente $\boldsymbol{Q}_u$ zu bestimmen. Den Formalisums haben wir in der Vorlesung Roboterdynamik kennen gelernt. Wir bringen jetzt die Antriebsmomente auf die andere Seite des Gleichheitszeichen:

$$\boldsymbol{Q}_u = \sum_i \left\{ \boldsymbol{J}_{T,E_i}^T \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{F}_{\text{gravity}} \right) + \boldsymbol{J}_{R,i}^T \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \boldsymbol{L}_i^{E_i} + m_i \, \tilde{\boldsymbol{r}}_{E_i S_i} \, \boldsymbol{a}_{E_i} - \boldsymbol{M}_{\text{gravity}}^{E_i} \right) \right\}$$

Das Python-Skript gibt notwendige Gelenkmomente in eine Datei aus, die dann von der Simulation wieder eingelesen wird. Die Gelenkmomente werden auch in ein Drehzahl-Drehmoment-Diagramm geplottet. Dieses Diagramm nutzt man für die Auswahl eines passenden Motors.

2 Direkte Dynamik – Simulation

Um die geplanten Bahnen überprüfen zu können, bevor sie auf dem Roboter ausgeführt werden, soll die Bewegung des Roboters simuliert werden. Dafür müssen die Momente, die auf den Roboter wirken, in einer Mehrkörpersimulation zeitlich integriert werden. Die Momente werden im Simulationsskript aus den Dateien der Inversen Dynamik eingelesen.

2.1 Reine Simulation

Es gibt mehrere Einstellungsmöglichkeiten im Simulationsskript. Zunächst betrachten wir das Szenario *integration*. Implementieren Sie die Bewegungsdifferentialgleichung robot.calculate_eom(), die die Gelenkbeschleunigungen $\ddot{\boldsymbol{q}}$ zurück gibt. Eine einfache Art und Weise ist es nur die Massenmatrix wie im Skript Roboterdynamik beschrieben aufzubauen. Für den restlichen Teil der Bewegungsdifferentialgleichung kann man die Funktionen der Inversen Dynamik nutzen, indem man die Gelenkbeschleunigung $\ddot{\boldsymbol{q}}$ zu Null setzt. Schaffen Sie es die Gleichung

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{h}_{c,g}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{Q}_u$$

nach $\ddot{\boldsymbol{q}}$ aufzulösen ohne zu invertieren? Sie können es als Gleichungssystem lösen lassen!

Die Bewegungsgleichung soll jetzt mit dem expliziten Euler und Runge-Kutta-4-5 gelöst werden. Dafür sind jeweils schon Funktionsrümpfe gegeben. In der Funktion scipy.integrate.solve_ivp() kann die Methode Runge-Kutte-4-5 eingestellt werden. Dafür muss auch eine Funktion robot.ode_func() erstellt werden, die der Funktion scipy.integrate.solve_ivp() übergeben wird. Welches der beiden Integrationsverfahren eignet sich für diese Anwendung eher?

2.2 Simulation eines Roboters mit Regelschleife

Wir wechseln jetzt zum Szenario *real*. In der Mechatronik wollen wir meist kein einfaches Anfangswertproblem mit gegebener Anregung (Antriebsmomenten) lösen. Wir möchten Regelalgorithmen testen, die z.B. Antriebsmomente in Abhängigkeit des Zustands des Roboters einstellen. Ziel ist es also eine Simulation an die Stelle zu setzen, an der in Realität die echte Hardware des Roboters stünde. Es gibt also Code, der auch in der Realität laufen würde (Inverse Dynamik für gewünschte Trajektorien, Regelalgorithmen) und Code, der nur in der Simulation läuft und die echte Hardware ersetzt. Führen Sie Ihre Integrationsverfahren auch hier aus. Welches Integrationsverfahren eignet sich hier und warum?

3 Bonus – Motorauswahl

Suchen Sie Datenblätter für passende Motoren im Internet und laden Sie diese mit ins git hoch. (Ja, im engsten Sinne lädt man in git nur Textdateien hoch, aber wir führen jetzt nicht noch eine Abgabetool ein.)